Universidad Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Sábado, 10 de octubre de 2026

Laboratorio No. 2 – Semana 14 – Actividad complementaria: conceptos generales de Cloud y AWS

Nombre: Camila Raquel Marcos Medinilla **Carné**: 1120525

Objetivo: Investigar conceptos esenciales de AWS y explorar su aplicación en soluciones orientadas a agentes de inteligencia artificial.

Instrucciones

1. Fundamentos de cloud:

a) Defina cloud computing.
Es usar computadoras, almacenamiento y programas que están en internet, en vez de tenerlos instalados en tu propia máquina. Pagas solo por lo que usas y puedes acceder desde cualquier lugar con internet.

b) Explique qué es una región y una zona de disponibilidad.
Una región es un área geográfica donde AWS tiene varios centros de datos. Una zona de disponibilidad es cada uno de esos centros de datos dentro de la región, separados entre sí para que si uno falla, los demás sigan funcionando.

c) Defina escalabilidad y pago por uso.
Escalabilidad es que el sistema puede crecer o reducirse automáticamente según cuánta gente lo esté usando, sin tener que comprar más máquinas a mano. Pago por uso significa que solo pagas por lo que realmente consumiste, como la factura de luz en una casa.

2. Servicios esenciales de AWS:

a) Amazon S3: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Es un lugar para guardar archivos en la nube, de forma segura y accesible desde cualquier lugar. Por ejemplo, una app puede guardar ahí las fotos que suben sus usuarios.

b) Amazon EC2: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Es como rentar una computadora virtual en la nube para correr programas o una página web. Por ejemplo, ahí se puede tener funcionando el servidor de una aplicación.

c) AWS Lambda: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.

Permite correr código sin mantener un servidor prendido todo el tiempo, el código se ejecuta solo cuando algo lo activa. Por ejemplo, redimensionar automáticamente una imagen en cuanto alguien la sube.

d) Amazon RDS: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Es un servicio que da una base de datos ya lista y administrada por AWS, para no tener que instalarla ni mantenerla uno mismo. Por ejemplo, guardar ahí los usuarios y pedidos de una tienda en línea.

e) AWS IAM: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Sirve para controlar quién puede entrar a la cuenta de AWS y qué puede hacer dentro de ella. Por ejemplo, darle a un empleado permiso para solo ver archivos, sin poder borrarlos.

3. Facturación de AWS:

a) Explique qué factores generan costos en AWS.
Cuánto almacenamiento se usa, cuánto tiempo hay máquinas encendidas, cuántos datos entran y salen de internet, y qué tan potente es lo que se contrata. Entre más se use o más grande sea, más se paga.

b) Indique para qué sirve AWS Pricing Calculator.
Es una herramienta donde se simula de cuánto costaría usar ciertos servicios, antes de contratarlos de verdad.

c) Explique la utilidad de AWS Budgets y Cost Explorer.
Budgets permite poner un límite de gasto y avisa si se está acercando o pasando de él. Cost Explorer muestra gráficas de en qué se está yendo el dinero dentro de AWS.

4. Kiro y agentes de IA:

a) Investigue qué es Kiro.
Es un editor de código hecho por AWS con inteligencia artificial integrada, que funciona como un asistente, entiende lo que se quiere construir y va haciendo el trabajo paso a paso, no solo sugiere líneas sueltas de código.

b) Defina qué es un agente de inteligencia artificial.
Es un programa que puede tomar decisiones y ejecutar acciones por sí solo para cumplir un objetivo, en vez de solo responder una pregunta. Puede planear pasos, usar herramientas y corregirse si algo sale mal.

c) Explique cómo pueden ayudar a desarrollar software o automatizar tareas.
Pueden escribir código a partir de una descripción, probar que funcione, corregir errores y organizar tareas repetitivas de forma automática. Esto ahorra tiempo a la persona desarrolladora en tareas mecánicas.

d) Mencione al menos dos capacidades o ejemplos.
Generar automáticamente las pruebas de una función, o revisar un proyecto completo y sugerir cómo empezarlo a programar.

5. Análisis técnico:

a) Elabore una tabla con al menos cuatro servicios o herramientas investigadas. b) Indique la utilidad de cada uno.

c) Añada una consideración de costo o seguridad para cada elemento.

Servicio	**Utilidad**	**Costo**
Amazon S3	Guardar archivos en la nube de forma segura y accesible desde cualquier lugar.	Cobra por el espacio usado y por las descargas.
Amazon EC2	Tener una computadora virtual en la nube corriendo tus programas o tu página web.	Cobra por el tiempo que la máquina está encendida.
AWS Lambda	Correr código solo cuando algo lo activa, sin mantener un servidor prendido todo el tiempo.	Solo cobra por las veces que se ejecuta.
AWS IAM	Controlar quién puede entrar a la cuenta de AWS y qué puede hacer dentro de ella.	No tiene costo adicional, pero si se configura mal puede dejar la cuenta expuesta a accesos no deseados.

Fuentes: https://kiro.dev/

https://aws.amazon.com/es/

https://calculator.aw

Entrega

Entregue un PDF con respuestas breves, la tabla, un diagrama simple del caso de uso y al menos cuatro fuentes confiables (preferentemente oficiales). Guarde el archivo en semana-14/lab3/ dentro de su repositorio de GitHub y envíe el enlace a la plataforma de la universidad